BÀI TẬP TÌM KIẾM TRONG AI

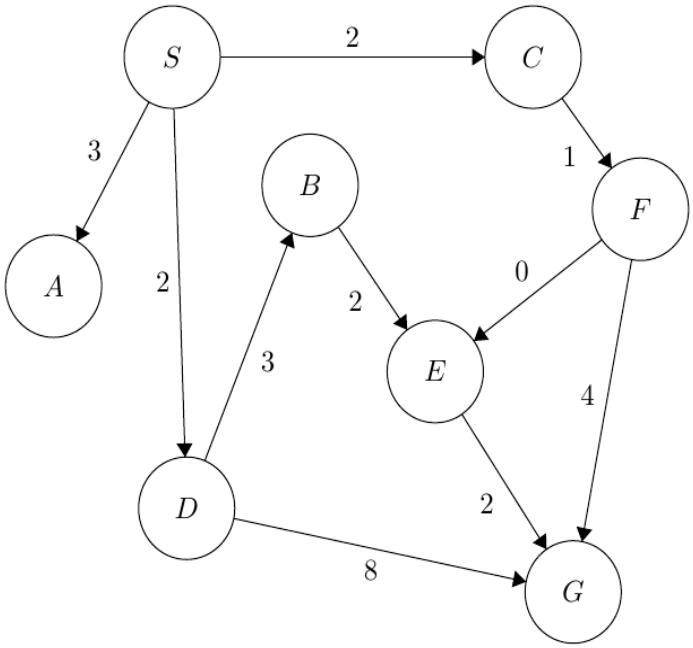
Họ và tên	
MSSV / Lớp	

Mục tiêu học tập

- Mô phỏng các thuật toán BFS, DFS và Iterative Deepening.
- Biểu diễn bài toán Tháp Hà Nội dưới dạng bài toán tìm kiếm.
- Thiết kế và phân tích heuristic cho A*.
- So sánh DFS, BFS, UCS, Greedy Search và A* trên cùng một bài toán.
- Phân tích các phát biểu lý thuyết về heuristic, A*, Minimax và Expectimax.

Bài 1. Các thuật toán tìm kiếm

Cho đồ thị có trạng thái bắt đầu S và trạng thái đích G như hình dưới đây.



Hình 1. Đồ thị dùng cho các thuật toán tìm kiếm

Yêu cầu: Với mỗi thuật toán, hãy ghi thứ tự các nút được đưa vào explored set, đường đi được trả về và tổng chi phí của đường đi. Nếu có hòa, phá hòa theo thứ tự alphabet của trạng thái cuối cùng trong đường đi.

1.1. Breadth-First Search (BFS)

Nội dung	Kết quả
Explored Set	
Path	
Total Cost	

1.2. Depth-First Search (DFS)

Nội dung	Kết quả
Explored Set	
Path	
Total Cost	

1.3. Iterative Deepening Search (IDS)

Giới hạn độ sâu	Các nút được duyệt
0	
1	
2	
...	

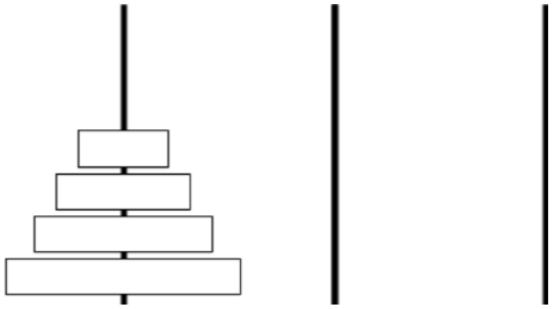
Path cuối cùng: _____

Total Cost: _____

Câu hỏi thảo luận: BFS và DFS khác nhau ở cấu trúc frontier và tính tối ưu như thế nào?

Bài 2. Tháp Hà Nội - Tower of Hanoi

Bài toán gồm n đĩa có kích thước khác nhau và ba cọc. Ban đầu các đĩa được xếp trên một cọc theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Mỗi lần chỉ được di chuyển một đĩa và không được đặt đĩa lớn lên trên đĩa nhỏ. Mục tiêu là chuyển toàn bộ đĩa sang cọc thứ ba.



Hình 2. Trạng thái ban đầu của bài toán Tháp Hà Nội

2.1. Biểu diễn trạng thái

Hãy đề xuất cách biểu diễn một trạng thái của bài toán. Biểu diễn phải cho biết mỗi đĩa đang ở cọc nào và đủ để xác định các hành động hợp lệ.

_____

_____

_____

2.2. Kích thước không gian trạng thái

Với n đĩa, hãy xác định số trạng thái có thể có theo cách biểu diễn của bạn và giải thích cách suy luận.

_____

_____

_____

2.3. Trạng thái bắt đầu

Hãy viết trạng thái khởi đầu S0 theo cách biểu diễn đã chọn.

_____

_____

_____

2.4. Các hành động hợp lệ

Từ một trạng thái bất kỳ, hãy mô tả tập Actions(s). Một hành động hợp lệ phải thỏa mãn các điều kiện nào?

_____

_____

_____

2.5. Goal Test

Hãy mô tả hàm goalTest(state): khi nào hàm trả về True?

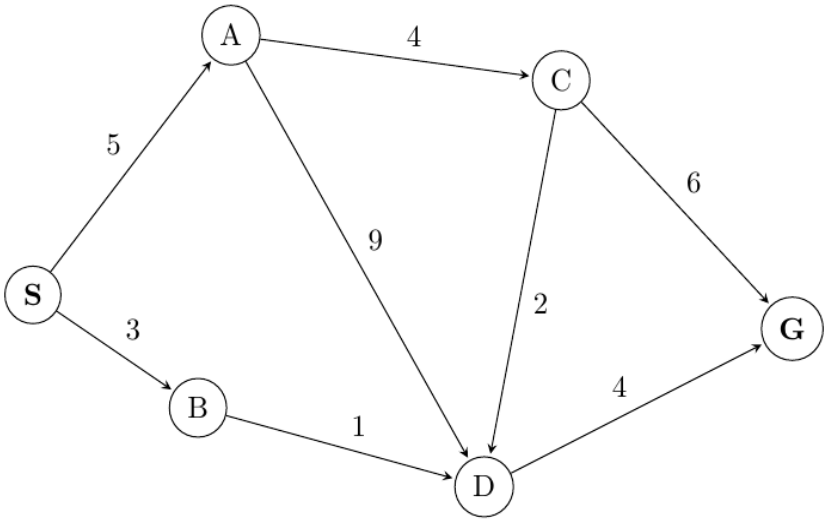
_____

_____

_____

Bài 3. Thiết kế và phân tích Heuristic

Xét đồ thị dưới đây. Hãy thiết kế heuristic và phân tích ảnh hưởng của heuristic đến thuật toán A*.



Hình 3. Đồ thị dùng để thiết kế heuristic

Công thức A*: f(n) = g(n) + h(n), trong đó g(n) là chi phí thực tế từ S đến n và h(n) là chi phí ước lượng từ n đến đích.

3.1. Thiết kế heuristic admissible và consistent

Điền giá trị h(n) cho từng nút sao cho heuristic phù hợp với yêu cầu của nhóm.

Node	h(n)
S	
A	
B	
C	
D	
G	0

3.2. Chạy A* với heuristic đã thiết kế

Explored Set:

_____

_____

Path: _____

Total Cost: _____

3.3. Heuristic admissible nhưng không consistent

Đề xuất một bộ giá trị h(n) admissible nhưng không consistent. Chỉ ra ít nhất một cạnh vi phạm điều kiện h(n) <= c(n,n') + h(n').

_____

_____

_____

3.4. Câu hỏi mở rộng

Giải thích vì sao một heuristic consistent thì cũng admissible, giả sử h(G) = 0.

_____

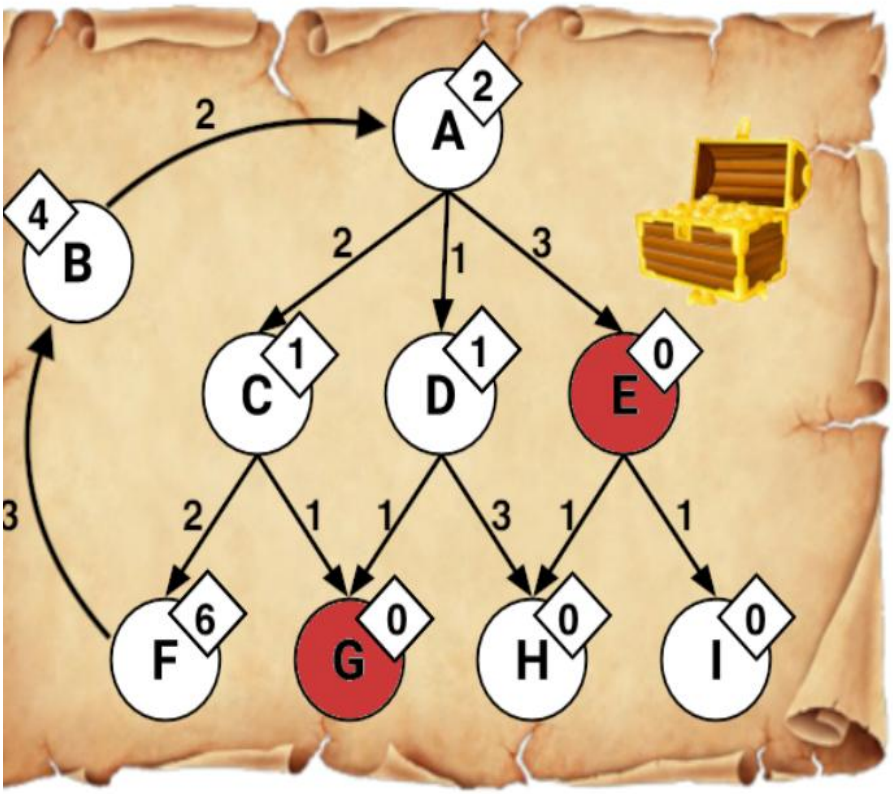
_____

_____

_____

Bài 4. Treasure Hunting (Tìm kho báu)

A là đảo xuất phát. Các nút màu đỏ là các đảo có kho báu; chỉ cần tới một trong các đảo đó. Mũi tên biểu diễn hành động có hướng; số trên cạnh là action cost. Giá trị trong hình thoi là heuristic ước lượng chi phí tối thiểu từ nút hiện tại tới một kho báu.



Hình 4. Bản đồ tìm kho báu (giữ nguyên hình gốc)

Quy tắc phá hòa: khi lấy phần tử khỏi frontier, nếu hòa thì chọn theo thứ tự alphabet.

4.1. Depth-First Search

Explored Set:

_____

_____

Path returned:

_____

_____

4.2. Breadth-First Search

Explored Set:

_____

_____

_____

Path returned:

_____

_____

_____

4.3. Uniform-Cost Search

Explored Set:

_____

_____

_____

Path returned:

_____

_____

_____

Cost:

_____

_____

_____

4.4. Greedy Search

Explored Set:

_____

_____

_____

Path returned:

_____

_____

_____

Cost: _____

4.5. A* Search

Explored Set:

_____

_____

_____

Path returned:

_____

_____

_____

Cost: _____

Bảng tổng hợp so sánh

Thuật toán	Tiêu chí chọn node	Path	Cost
DFS	Độ sâu		

BFS	Độ sâu nhỏ nhất		
UCS	g(n)		
Greedy	h(n)		
A*	g(n)+h(n)		

Bài 5. Câu hỏi Đúng/Sai

Với mỗi phát biểu, hãy ghi Đúng hoặc Sai và giải thích ngắn gọn. Nếu sai, nên đưa ra phản ví dụ.

Câu 1. Depth-first search luôn mở rộng ít nhất nhiều node bằng A* sử dụng một admissible heuristic.

Đúng / Sai: _____

Giải thích:

Câu 2. Giả sử một quân xe trong cờ vua có thể đi bất kỳ số ô theo hàng hoặc cột trong một nước đi và không thể nhảy qua quân khác. Manhattan distance là một admissible heuristic cho số nước đi nhỏ nhất từ ô A đến ô B.

Đúng / Sai: _____

Giải thích:

Câu 3. Euclidean distance là một admissible heuristic cho bài toán tìm đường của Pacman.

Đúng / Sai: _____

Giải thích:

Câu 4. Tổng của nhiều admissible heuristics vẫn luôn là một admissible heuristic.

Đúng / Sai:

Giải thích:

Câu 5. Admissibility của một heuristic cho A* kéo theo consistency.

Đúng / Sai:

Giải thích:

Câu 6. A* với graph search luôn tối ưu nếu heuristic admissible.

Đúng / Sai:

Giải thích:

Tổng kết nhanh

Nhóm	Thuật toán	Hàm/tiêu chí chính
Uninformed Search	BFS / DFS / IDS	Không sử dụng heuristic
Cost-based Search	UCS	g(n)
Informed Search	Greedy	h(n)

Informed Search	A*	g(n)+h(n)

Ghi nhớ: A* dùng f(n) = g(n) + h(n).

---o0o---

(Hết)